PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI EVENT KAMPUS MENGGUNAKAN BARCODE BERBASIS WEB

TUGAS KELOMPOK

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

DISUSUN OLEH

1.ILHAM FERDIANSYAH (202343501580)

2.HAFIZ SAPUTRA (202343501540)

3. Al Inzhiyar Fathur Amar (20234350158)

Program Studi: Teknik Informatika

Tahun: 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada proyek Perancangan Sistem Informasi Absensi Event Kampus Menggunakan Barcode Berbasis Web.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi tim pengembang dalam melakukan perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Dokumen juga menjelaskan fungsi yang harus tersedia, batasan sistem, karakteristik pengguna, kebutuhan data, kebutuhan keamanan, dan kriteria penerimaan sistem.

1.2 Latar Belakang

Kegiatan event kampus seperti seminar, workshop, kuliah umum, dan kegiatan akademik lainnya membutuhkan proses pencatatan kehadiran yang terstruktur. Proses absensi secara manual berpotensi menyebabkan antrean, kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan kehadiran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi absensi berbasis web yang memanfaatkan barcode sebagai identitas digital peserta. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi nama, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), kelas, instansi, dan password. Setelah berhasil mendaftar dan login, peserta dapat melihat barcode unik miliknya.

Pada saat pelaksanaan event, panitia memindai barcode peserta menggunakan perangkat yang kompatibel. Sistem kemudian memvalidasi barcode, memeriksa status kehadiran, dan mencatat waktu kedatangan apabila peserta belum tercatat hadir. Data kehadiran selanjutnya dapat dilihat dalam halaman rekapitulasi.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempermudah penyusunan laporan absensi.

1.3 Ruang Lingkup Produk

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi absensi berbasis web yang dirancang khusus untuk satu event kampus tertentu.

Ruang lingkup sistem meliputi:

1. Registrasi akun peserta.
2. Login menggunakan NPM dan password.
3. Pembuatan barcode bagi peserta.
4. Penampilan barcode pada halaman peserta.
5. Pemindaian barcode oleh panitia.
6. Validasi identitas peserta dan barcode.
7. Pencegahan pencatatan kehadiran ganda.
8. Penyimpanan tanggal dan waktu kehadiran.
9. Penampilan rekapitulasi data kehadiran.
10. Pencarian dan pencetakan laporan kehadiran.

Sistem tidak mencakup pengelolaan banyak event, pembayaran tiket, pendaftaran event yang kompleks, maupun pengenalan wajah.

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SRS :	*Software Requirements Specification*, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
NPM :	Nomor Pokok Mahasiswa sebagai identitas peserta.
Barcode :	Kode visual yang merepresentasikan identitas atau token unik peserta.
Peserta :	Pengguna yang telah melakukan registrasi dan akan mengikuti event.

Panitia	Pengguna yang memiliki hak akses untuk memindai barcode peserta.
Admin	Pengguna yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem.
Absensi	Proses pencatatan kehadiran peserta pada event.
Database	Basis data untuk menyimpan akun, identitas peserta, barcode, dan catatan absensi.
CRUD	*Create, Read, Update,* dan *Delete*, yaitu operasi pengelolaan data.
UI	*User Interface*, antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem.

1.5 Referensi

Dokumen ini menggunakan referensi berikut:

1. IEEE Std 830-1998. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*.
3. Wiegers, Karl E., dan Joy Beatty. 2013. *Software Requirements*, Third Edition. Microsoft Press.

1.6 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen SRS ini terdiri atas pendahuluan, deskripsi umum, kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan data, aturan bisnis, skenario penggunaan, dan kriteria penerimaan sistem.

BAB II
DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Informasi Absensi Event Kampus Menggunakan Barcode Berbasis Web merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat kehadiran peserta pada satu event kampus.

Sistem terdiri atas tiga bagian utama:

1. **Frontend:** menampilkan halaman registrasi, login, barcode peserta, pemindaian barcode, dan rekapitulasi.
2. **Backend:** memproses autentikasi, validasi barcode, pencatatan kehadiran, dan pengambilan data rekapitulasi.
3. **Database:** menyimpan informasi pengguna, peserta, token barcode, dan catatan kehadiran.

Sistem dapat dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka, PHP untuk pemrosesan server, serta MySQL atau MariaDB untuk penyimpanan data.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama sistem adalah:

- Mendaftarkan peserta menggunakan nama, NPM, kelas, instansi, dan password.
- Memvalidasi NPM agar tidak digunakan untuk membuat akun ganda.
- Melakukan login menggunakan NPM dan password.
- Menghasilkan barcode unik untuk setiap peserta.
- Menampilkan barcode kepada peserta setelah login.
- Memungkinkan panitia memindai barcode menggunakan kamera atau pemindai yang kompatibel.
- Memvalidasi barcode dan identitas peserta.
- Menolak pencatatan kehadiran yang sudah pernah dilakukan.

- Mencatat waktu kehadiran melalui server.
- Menampilkan rekapitulasi peserta yang hadir.
- Menyediakan pencarian dan pencetakan laporan.

2.3 Karakteristik Pengguna

2.3.1 Peserta

Peserta merupakan mahasiswa atau pihak yang mengikuti event kampus. Peserta dapat melakukan registrasi, login, melihat informasi akunnya, dan menampilkan barcode miliknya untuk diperiksa oleh panitia.

Peserta tidak memiliki akses untuk memindai barcode peserta lain, mengubah catatan kehadiran, atau melihat seluruh data peserta.

2.3.2 Panitia

Panitia bertugas memindai barcode peserta pada saat pelaksanaan event. Panitia dapat melihat hasil pemindaian dan status kehadiran peserta serta mengakses rekapitulasi sesuai kewenangannya.

2.3.3 Admin

Admin bertanggung jawab mengelola akses panitia, memantau data peserta, memeriksa catatan kehadiran, dan menjaga keberlangsungan sistem. Admin tidak perlu menyediakan fitur pengelolaan event karena aplikasi hanya ditujukan untuk satu event tertentu.

2.4 Lingkungan Operasional

Sistem dirancang untuk berjalan pada lingkungan berikut:

1. Komputer atau laptop yang mendukung browser modern.
2. Smartphone atau perangkat lain untuk menampilkan barcode peserta.
3. Perangkat dengan kamera atau pemindai barcode untuk panitia.
4. Browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

2.5 Batasan Sistem

Batasan sistem yang ditetapkan adalah:

1. Sistem hanya digunakan untuk satu event kampus tertentu.
2. Sistem tidak menyediakan fitur tambah, ubah, hapus, atau pengaturan banyak event.
3. Peserta harus melakukan registrasi sebelum dapat menggunakan akun.
4. NPM harus unik dan tidak boleh terdaftar lebih dari satu kali.
5. Barcode hanya digunakan untuk identifikasi peserta pada event yang ditentukan.
6. Pemindaian barcode hanya dapat dilakukan oleh panitia yang memiliki hak akses.
7. Setiap peserta hanya boleh memiliki satu catatan kehadiran untuk event tersebut.
8. Sistem membutuhkan koneksi ke server dan database saat validasi serta pencatatan kehadiran.
9. Sistem tidak mencakup pembayaran, penjualan tiket, atau pengenalan wajah.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi sistem meliputi:

1. Peserta mengisi data registrasi secara benar.
2. Panitia memiliki akun yang telah diberikan hak akses.
3. Peserta dapat menampilkan barcode melalui perangkatnya.
4. Kamera atau pemindai panitia dapat membaca barcode yang ditampilkan.
5. Server dan database tersedia selama proses absensi.
6. Jam server telah dikonfigurasi dengan zona waktu yang sesuai.

BAB III
KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

3.1 Antarmuka Pengguna

Sistem menyediakan halaman berikut:

1. **Halaman Beranda:** menampilkan informasi singkat mengenai sistem absensi dan event.
2. **Halaman Registrasi:** berisi formulir nama, NPM, kelas, instansi, dan password.
3. **Halaman Login:** berisi kolom NPM dan password.
4. **Dashboard Peserta:** menampilkan informasi akun dan akses ke barcode milik peserta.
5. **Halaman Barcode Saya:** menampilkan barcode unik peserta yang sedang login.
6. **Halaman Scan Absensi:** digunakan panitia untuk memindai barcode dan melihat hasil validasi.
7. **Halaman Rekap Absensi:** menampilkan daftar peserta dan status kehadirannya.
8. **Halaman Login Panitia:** memberikan akses khusus kepada panitia untuk menjalankan proses absensi.

Halaman dapat disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan meliputi:

- Laptop atau komputer untuk panitia.
- Smartphone peserta untuk menampilkan barcode.
- Kamera laptop atau smartphone panitia, atau perangkat pemindai barcode.
- Printer apabila laporan perlu dicetak.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Teknologi	Fungsi
HTML	Membentuk struktur halaman web.
CSS	Mengatur tampilan dan responsivitas halaman.
JavaScript	Menangani interaksi dan pemindaian barcode pada browser.
PHP	Memproses autentikasi, validasi, dan pencatatan absensi.
MySQL/MariaDB	Menyimpan data peserta dan absensi.
Library barcode	Menghasilkan dan membaca barcode sesuai format yang digunakan.
Web server	Menjalankan aplikasi dan menangani permintaan browser.

3.4 Antarmuka Komunikasi

Browser berkomunikasi dengan server melalui HTTP pada lingkungan pengembangan lokal dan HTTPS pada penerapan online. Sistem harus memvalidasi data pada server sebelum menyimpannya ke database.

Akses kamera melalui browser harus mengikuti izin perangkat dan ketentuan keamanan browser.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Software Requirements Specification ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Absensi Event Kampus Menggunakan Barcode Berbasis Web yang dirancang khusus untuk satu event kampus.

Sistem berfokus pada registrasi peserta menggunakan nama, NPM, kelas, instansi, dan password; login menggunakan NPM dan password; pembuatan barcode unik; pemindaian barcode oleh panitia; pencegahan pencatatan kehadiran ganda; serta penyusunan rekapitulasi kehadiran.

Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam menyusun desain antarmuka, rancangan database, diagram UML, implementasi aplikasi, dan pengujian. Setiap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan perlu dicatat agar konsistensi antara spesifikasi, implementasi, dan hasil pengujian tetap terjaga.